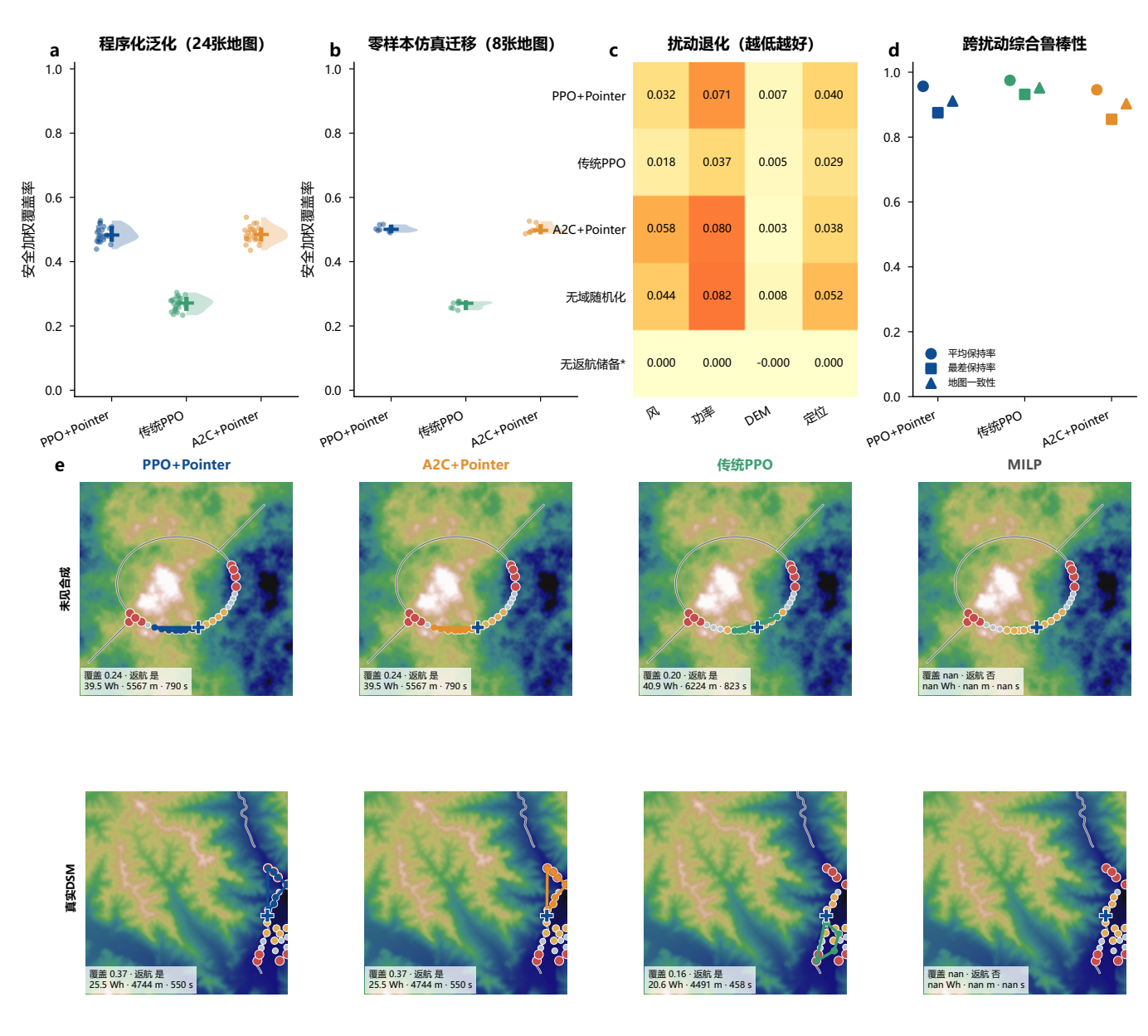

a
程序化泛化（24张地图）
安全加权覆盖率
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
PPO+Pointer
传统PPO
A2C+Pointer
b
零样本仿真迁移（8张地图）
安全加权覆盖率
PPO+Pointer
传统PPO
A2C+Pointer
c
扰动退化（越低越好）
PPO+Pointer 0.032 0.071 0.007 0.040
传统PPO 0.018 0.037 0.005 0.029
A2C+Pointer 0.058 0.080 0.003 0.038
无域随机化 0.044 0.082 0.008 0.052
无返航储备* 0.000 0.000 -0.000 0.000
风
功率
DEM
定位
d
跨扰动综合鲁棒性
平均保持率
最差保持率
地图一致性
PPO+Pointer
传统PPO
A2C+Pointer
e
PPO+Pointer
A2C+Pointer
传统PPO
MILP
未见合成
覆盖 0.24 · 返航 是
39.5 Wh · 5567 m · 790 s
覆盖 0.24 · 返航 是
39.5 Wh · 5567 m · 790 s
覆盖 0.20 · 返航 是
40.9 Wh · 6224 m · 823 s
覆盖 nan · 返航 否
nan Wh · nan m · nan s
真实DSM
覆盖 0.37 · 返航 是
25.5 Wh · 4744 m · 550 s
覆盖 0.37 · 返航 是
25.5 Wh · 4744 m · 550 s
覆盖 0.16 · 返航 是
20.6 Wh · 4491 m · 458 s
覆盖 nan · 返航 否
nan Wh · nan m · nan s